

Redacción de Objetivos con CDIO

La formulación metodológica en los trabajos de titulación de Ingeniería Civil exige una alineación rigurosa con los estándares de la industria y la academia. Se sugiere estructurar estas propuestas integrando la iniciativa CDIO, un marco que postula un ciclo de vida completo para la resolución de problemas ingenieriles orientados a la creación de productos, procesos y sistemas (Crawley et al., 2014, p. 34). Esta perspectiva sistémica facilita la transición orgánica desde la conceptualización teórica hacia el despliegue tecnológico.

El Objetivo General: El Horizonte del Proyecto

El propósito central debe encapsular la meta suprema del desarrollo informático, abarcando implícitamente todo el ciclo resolutivo. La literatura metodológica sostiene que un objetivo general bien construido refleja la solución integral al problema de ingeniería detectado (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 37).

Se recomienda estructurarlo bajo la siguiente fórmula:

- **Verbo de acción cognitiva + Artefacto informático + Contexto de aplicación + Finalidad tecnológica.**
- *Ejemplo conceptual:* "Desarrollar un sistema distribuido de análisis de datos para optimizar los tiempos de consulta en repositorios organizacionales".

Objetivos Específicos: El Engranaje Metodológico

Para garantizar la trazabilidad y ejecución del proyecto, se requiere definir un rango estricto de entre tres y cinco objetivos específicos. Una fragmentación superior podría indicar una confusión conceptual entre metas académicas y tareas operativas propias de una carta Gantt. Vincular cada objetivo con una etapa del modelo CDIO asegura una progresión lógica y delimitada del trabajo de título. Bajo esta configuración, el proyecto transita por las siguientes fases:

Fase CDIO	Propósito del Objetivo Específico	Verbos Sugeridos Académicos
Concebir	Diagnosticar necesidades organizacionales, levantar requerimientos técnicos y evaluar la factibilidad tecnológica del proyecto.	Analizar, Diagnosticar, Formular
Diseñar	Modelar la arquitectura de software, esquemas de bases de datos o	Diseñar, Modelar, Proyectar

	algoritmos que estructurarán la solución.	
Implementar	Construir el artefacto tecnológico, integrando los lenguajes de programación y motores de datos seleccionados.	Desarrollar, Construir, Programar
Operar	Desplegar la solución en su entorno de ejecución, ejecutar pruebas de rendimiento y evaluar los resultados obtenidos.	Evaluar, Validar, Implementar (Desplegar)

En el caso de formular un quinto objetivo específico, este suele orientarse hacia la propuesta de planes de mejora continua, transferencia tecnológica o estudios de impacto tras la fase operativa del sistema. Si un proyecto posee un alcance más teórico o de investigación aplicada (por ejemplo, el diseño de un algoritmo de reparación de datos sin despliegue comercial), las fases de Implementación y Operación se adaptan hacia la construcción de simulaciones y la validación de métricas de optimización.

Sugerencias Prácticas para la Redacción

- **Evitar tareas operativas:** La instalación de un servidor o la configuración de un entorno de desarrollo son actividades del proyecto, no propósitos de investigación académica.
- **Mensurabilidad:** Cada propósito específico debe generar un entregable tangible y evaluable en el contexto de la ingeniería civil, tal como un documento de arquitectura de software, un modelo entidad-relación, código fuente o un reporte de pruebas de estrés.
- **Precisión semántica:** Se sugiere emplear lenguaje técnico preciso de las ciencias de la computación, descartando verbos ambiguos o inmedibles como "conocer", "apreciar" o "entender".

Referencias

Crawley, E. F., Malmqvist, J., Östlund, S., Brodeur, D. R., & Edström, K. (2014). *Rethinking engineering education: The CDIO approach* (2.^a ed.). Springer.

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.